Diseño de un agente inteligente para Hex mediante la integración de MCTS, Demostrador de Teoremas y Heurística basada en Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff.

John Mauris López Ramos

March 29, 2026

Abstract

Jugador para Hex que propone una arquitectura híbrida donde la libertad estadística del algoritmo Monte Carlo Tree Search (MCTS) es dirigida por el rigor lógico de un Demostrador de Teoremas y evaluada bajo un modelo físico.

Resumen General de la Estrategia

La arquitectura de este agente se fundamenta en una fusión tridimensional: la capacidad exploratoria del aprendizaje estadístico, el rigor del razonamiento lógico-estructural y la profundidad evaluativa de la física de redes. A diferencia de los enfoques tradicionales que dependen de funciones de evaluación heurísticas simples, nuestro sistema procesa el tablero a través de tres capas interconectadas:

I. Capa de Exploración: MCTS con UCT
En el nivel superior, el algoritmo *Monte Carlo Tree Search* (MCTS) orquesta la búsqueda. Utilizando la cota superior de confianza para árboles (UCT), el sistema equilibra la explotación de jugadas que han demostrado ser prometedoras con la exploración de nuevas variantes.

II. Capa de Razonamiento Estructural: El Demostrador de Teoremas
Antes de cualquier cálculo numérico, el tablero es procesado por un Demostrador de Teoremas. Este componente no ve celdas aisladas, sino "Conexiones Virtuales". Utilizando una lógica de reglas **AND** y **OR**, el demostrador identifica estructuras como el *Double Bridge* o conexiones de largo alcance que son matemáticamente invulnerables a un solo ataque.

III. El Circuito Resistivo de Anshelevich
La red de conexiones lógicas detectada se traduce a un modelo eléctrico abstracto. Cada conexión física o virtual se interpreta como una arista en un grafo con una conductancia específica.

IV. El Ciclo de Decisión: De la Física a la Victoria
El sistema resuelve las ecuaciones de flujo eléctrico (Leyes de Kirchhoff) para determinar la Resistencia Equivalente entre los bordes objetivo. La heurística de evaluación final se obtiene comparando la resistencia propia frente a la del rival.

Justificación de la Elección de MCTS

La selección de *Monte Carlo Tree Search* (MCTS) como motor de decisión no es arbitraria; responde a las demandas matemáticas y estratégicas intrínsecas del Hex.

3.1 Naturaleza del Problema

El Hex presenta una complejidad combinatoria que lo sitúa en una categoría distinta a otros juegos de tablero:

- **Espacio de Estados Masivo:** La magnitud del árbol de búsqueda impide el uso de métodos exhaustivos.
- **Dualidad Táctica-Global:** Decisiones locales alteran drásticamente la conectividad general del tablero.
- **Opacidad de la Evaluación:** Dificultad para determinar la ventaja mediante funciones heurísticas estáticas simples.

3.2 Ventajas de MCTS

MCTS se erige como una solución eficiente debido a su paradigma de búsqueda selectiva y asimétrica:

- **Crecimiento Asimétrico del Árbol:** MCTS no expande el árbol de manera uniforme. Focaliza el esfuerzo computacional en las ramas que muestran mayor promesa, permitiendo profundizar en líneas críticas mientras ignora movimientos mediocres.
- **Independencia de Heurísticas Perfectas:** A diferencia de otros algoritmos, MCTS no requiere un conocimiento experto absoluto desde el inicio. Utiliza los resultados de las simulaciones para "aprender" progresivamente qué ramas conducen a una mayor tasa de éxito.
- **Adaptabilidad a la Ramificación:** Su capacidad para manejar un alto factor de ramificación lo hace superior en juegos de información perfecta donde el horizonte de victoria es lejano.

3.3 El Papel de UCT: El Equilibrio entre Conocimiento y Curiosidad

Para dirigir la búsqueda, implementamos la variante **UCT** (*Upper Confidence Bound applied to Trees*). Esta fórmula es el timón que guía la selección de nodos basándose en dos vectores opuestos:

- **Explotación:** Favorece nodos que han demostrado un alto rendimiento promedio en simulaciones previas (movimientos que parecen "seguros").
- **Exploración:** Incentiva la visita a nodos que han sido poco explorados, penalizando la incertidumbre.

La selección del nodo se realiza maximizando la siguiente expresión:

$$UCT = \bar{x}_j + C\sqrt{\frac{\ln n}{n_j}}$$

Donde $\bar{x}_j$ es el valor promedio de recompensa del nodo, n es el número total de visitas del nodo padre, n_j es el número de visitas del nodo hijo actual y C es el parámetro de exploración que ajusta el balance entre ambos términos.

Conexiones Virtuales en Hex

¿Qué es una Conexión Virtual?

Una Conexión Virtual (VC) es una relación de conectividad entre dos entidades (nodos o bordes) que, aunque no están unidas por una cadena física continua de piezas, se consideran "conectadas" bajo un juego óptimo o defensivamente robusto.

- **Esencia:** Si un jugador posee una VC entre dos puntos, cuenta con una estrategia garantizada para unirlos, independientemente de la respuesta del oponente en su siguiente turno. Un ejemplo clásico es el *double bridge*, donde la conexión se mantiene siempre que el jugador tenga una respuesta para cada movimiento de bloqueo del rival.

Mapeo Táctico a Topología de Circuitos

El paso más innovador de nuestra estrategia es la traducción de estas estructuras lógicas a componentes de un sistema eléctrico. Las reglas de conexión de Hex se mapean directamente a la topología de circuitos de la siguiente manera:

- **Conexiones en Serie (Regla AND):** Si para conectar el punto A con el punto C es estrictamente necesario transitar por el punto B, los enlaces $A - B$ y $B - C$ se configuran en serie. En este modelo, la resistencia total aumenta, reflejando que la conexión es más vulnerable ya que ambos enlaces deben sobrevivir para mantener la integridad del camino.
- **Conexiones en Paralelo (Regla OR):** Si existen dos o más caminos independientes (VCs) para unir A con B, estos se modelan como resistencias en paralelo. Matemáticamente, esto reduce la resistencia equivalente, lo que representa una conexión significativamente más fuerte, redundante y difícil de bloquear por el adversario.
- **Bloques Obligatorios:** Las celdas que forman parte de una VC crítica actúan como cuellos de botella estratégicos. En el circuito, estos puntos corresponden a nodos donde la "corriente" de conectividad se concentra, indicando zonas de alta prioridad táctica.
- **Alternativas Defensivas:** La presencia de múltiples VCs (paralelismo) informa al algoritmo que la posición es segura. La topología de red resultante indica que el rival no puede "aislar" los nodos mediante un solo movimiento, garantizando la estabilidad del flujo hacia el objetivo.

Construcción del Circuito Eléctrico

Una vez que el Demostrador de Teoremas ha identificado las relaciones lógicas del tablero, el agente traduce este mapa de conectividad a un modelo analógico de circuitos eléctricos. Esta representación permite cuantificar la robustez estratégica mediante el cálculo de la resistencia equivalente.

Correspondencia entre Tablero y Circuito

La traducción del juego de Hex al dominio de la ingeniería eléctrica se basa en las siguientes equivalencias fundamentales:

- **Nodos del Circuito:** Representan entidades discretas en el tablero, como grupos de piezas de un mismo color, regiones de influencia o los bordes (terminales) que se pretenden unir.
- **Conductancias (G):** Representan la facilidad de conexión. Una conductancia alta (baja resistencia) indica una conexión sólida o física, mientras que una conductancia baja indica un camino tenue a través de celdas vacías.
- **Trayectorias Estratégicas:** Cada camino posible para completar la cadena se modela como una rama del circuito por la que puede fluir "corriente", representando el potencial de victoria.
- **Combinaciones Lógicas:** La estructura deducida por el demostrador (series y paralelos) determina la topología final del circuito.

Terminales del Circuito: Los Polos del Objetivo

Para que el flujo eléctrico sea calculable, definimos dos polos o terminales principales en el grafo, que actúan como la fuente y el sumidero de la corriente:

- **Terminal Norte/Este (Fuente):** Representa el primer borde que el jugador debe conectar. En el modelo, se le asigna un potencial eléctrico fijo (por ejemplo, $V = 1.0$).
- **Terminal Sur/Oeste (Tierra):** Representa el borde opuesto. Se le asigna un potencial de referencia ($V = 0.0$).

Al resolver el sistema, la corriente total que logra viajar de un terminal a otro es proporcional a la conectividad del jugador. Si el rival logra bloquear todos los caminos, la resistencia se vuelve infinita y la corriente cae a cero ($I = 0$), señalando una derrota táctica en esa rama de la simulación.

Fundamento Físico: Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff

El núcleo evaluativo del agente reside en la aplicación de las leyes fundamentales de la electrodinámica para modelar la conectividad. Al tratar el tablero como una red de conductores, transformamos la intuición estratégica en un sistema de ecuaciones resoluble.

Ley de Ohm: Flujo de Conectividad

Cada arista del circuito (ya sea una conexión física entre piezas o una Conexión Virtual) se rige por la Ley de Ohm. En términos de conductancia ($G = 1/R$), la corriente I que fluye entre dos nodos i y j se define como:

$$I_{ij} = G_{ij} \cdot (V_i - V_j) \tag{1}$$

Interpretación Estratégica:

- **Resistencia (R):** Representa la dificultad de conexión. Una resistencia alta indica un camino tenue, largo o fácilmente bloqueable por el oponente.
- **Corriente (I):** Equivale a la "fuerza de conexión" o importancia estratégica de esa rama. Las celdas por las que circula una mayor corriente son los puntos críticos del tablero (centros de gravedad táctica) donde el flujo de victoria es más intenso y, por ende, requieren mayor atención.

Primera Ley de Kirchhoff (Ley de Nodos): Conservación del Flujo

Para cada nodo interno del circuito (celdas vacías o grupos de piezas), se debe cumplir que la suma algebraica de las corrientes es nula, garantizando la conservación del potencial estratégico:

$$\sum I_{\text{entrante}} = \sum I_{\text{saliente}} \tag{2}$$

Esta ley asegura que toda la "presión" ejercida desde un borde debe distribuirse a través de la red de piezas y conexiones hasta alcanzar el borde opuesto. Esto permite que el sistema identifique con precisión cómo se ramifica, se concentra o se estrangula el avance de un jugador en cualquier configuración dada del tablero.

Resolución del Sistema de Ecuaciones

Para transformar el modelo físico en una métrica de decisión, es imperativo resolver el estado de equilibrio del circuito. Esto se traduce en hallar los potenciales eléctricos en cada punto del tablero mediante la resolución de un sistema de ecuaciones lineales.

Definición de Variables

En nuestra formulación, las variables desconocidas son los **Potenciales de Nodo** (V_i). Para un tablero de tamaño $L \times L$, tras excluir los nodos pertenecientes a los bordes (cuyos voltajes son constantes y conocidos), definimos un vector de incógnitas x que representa el voltaje en cada celda vacía o grupo de piezas internas.

Construcción del Sistema Lineal ($Ax = b$)

El sistema se construye aplicando de forma sistemática la Ley de Corrientes de Kirchhoff en cada nodo interno. Combinando Kirchhoff con la Ley de Ohm, para cada nodo i obtenemos la ecuación de equilibrio:

$$\sum_{j \in \text{vecinos}(i)} G_{ij}(V_i - V_j) = 0 \tag{3}$$

Al reordenar los términos, el problema se expresa en la forma matricial $Ax = b$, donde:

- **Matriz A (Matriz de Admitancia):** Es una matriz cuadrada donde los elementos de la diagonal representas la suma de las conductancias conectadas al nodo i, y los elementos fuera de la diagonal (A_{ij}) representan la conductancia negativa entre los nodos i y j.
- **Vector x:** Es el vector de voltajes desconocidos que el sistema busca resolver.
- **Vector b:** Contiene las condiciones de contorno. Representa las conexiones directas de los nodos internos con los bordes (fuentes de tensión). Si un nodo no posee contacto directo con un borde, su entrada en b es cero.

Resistencia Equivalente (R_{eq}): La Métrica Maestra

El valor final que el MCTS utiliza para comparar posiciones es la **Resistencia Equivalente** (R_{eq}) entre los terminales. Se calcula mediante la relación entre el voltaje total aplicado ($V_{\text{total}} = 1.0$) y la corriente total que emana de la fuente (I_{total}):

$$R_{eq} = \frac{V_{\text{total}}}{I_{\text{total}}} = \frac{1}{I_{\text{total}}} \tag{4}$$

Esta magnitud resume en un único valor escalar la complejidad y robustez de la red:

- R_{eq} **baja:** El jugador posee un camino sólido, ancho y difícil de interceptar.
- R_{eq} **alta:** El jugador se encuentra bloqueado, o sus caminos son excesivamente largos y dependen de conexiones frágiles.

Esta métrica permite al agente evaluar comparativamente diversos estados del tablero, seleccionando aquel movimiento que minimice su propia resistencia interna mientras maximiza, de forma simultánea, la del oponente.

Conclusión:

La arquitectura de este agente para Hex representa un cambio de paradigma en el diseño de jugadores automáticos para juegos de conexión. En lugar de depender de funciones de evaluación heurísticas basadas en el conteo de piezas o patrones locales, nuestro sistema propone una **jerarquía de inteligencia triple** que integra la exploración estadística, el razonamiento lógico y la modelización física.

- **Exploración Probabilística:** El MCTS permite navegar la vastedad del árbol de juego, priorizando ramas con alto potencial de éxito.
- **Estructuración Lógica:** El Demostrador de Teoremas abstrae el tablero, identificando conexiones virtuales que son invulnerables a ataques individuales.
- **Cuantificación Física:** El modelo de Anshelevich traduce la conectividad en una métrica de resistencia eléctrica, ofreciendo una medida objetiva de la ventaja estratégica.

La combinación de estas capas produce una evaluación significativamente más informada que las heurísticas tradicionales. Mientras que otros algoritmos pueden verse engañados por piezas aisladas que no contribuyen a la conectividad global, este agente comprende la **solidez, la redundancia y la importancia crítica** de cada movimiento.

En última instancia, el éxito de esta estrategia radica en tratar al Hex no como un simple juego de colocar piedras, sino como un desafío dinámico de **ingeniería de redes**, donde la victoria pertenece a quien mejor gestione la infraestructura de su conexión y logre optimizar el flujo de influencia a través del tablero.

Referencias

References

[1] V. V. Anshelevich, "The Game of Hex: An Automatic Theorem Proving Approach to Game Programming," in *Proceedings of the 17th National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-2000)*, 2000, pp. 189–194.

[2] C. B. Browne *et al.*, "A Survey of Monte Carlo Tree Search Methods," *IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games*, vol. 4, no. 1, pp. 1–43, 2012.